

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина:

“Работа с нейроинтерфейсами”

Рубежная работа №2

Работу выполнила:

Касьяненко В.М.

Группа:

Р3420

Преподаватель:

Штенников Д.Г.

Санкт-Петербург

2025 г.

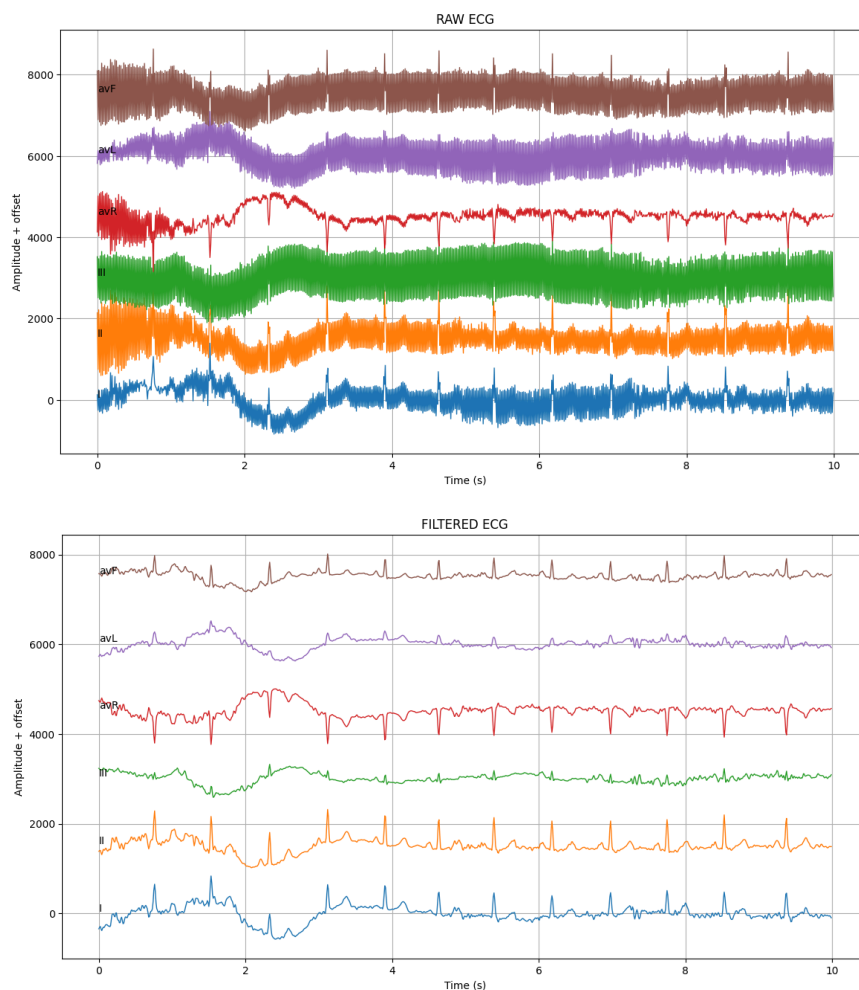
Задание:

1. Отфильтровать исходные данные.
2. Провести контурный анализ электрокардионграммы.
2. Провести анализ вариабельности сердечного ритма (BCR).
3. Сделать вывод по результатам.

Ход работы:

1. Фильтрация данных

Были скачаны неотфильтрованные данные ЭКГ и выполнена фильтрация сигнала.

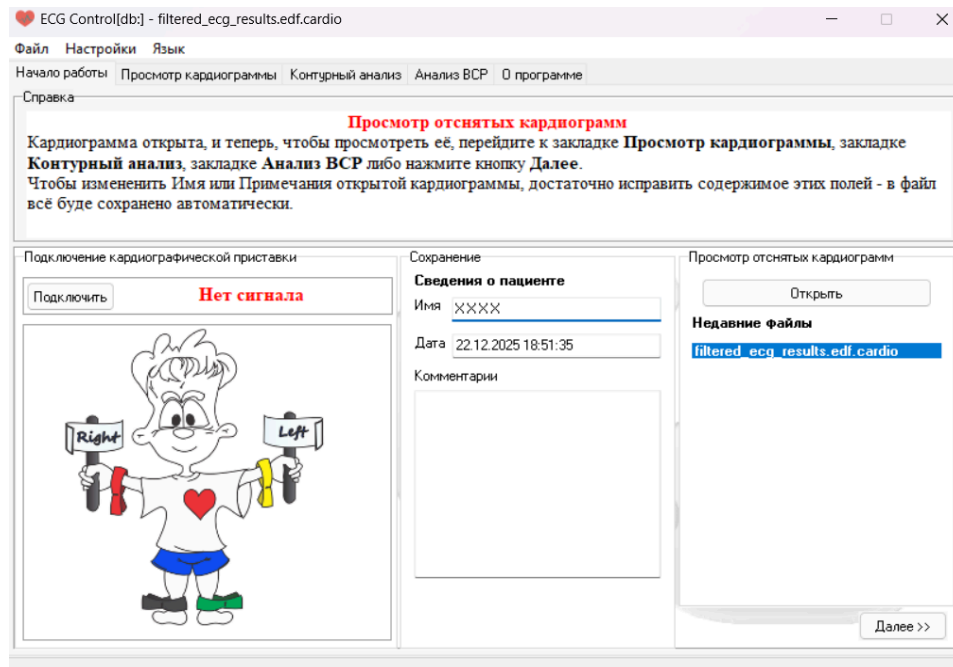


Исходный код фильтрации находится в ноутбуке по ссылке:

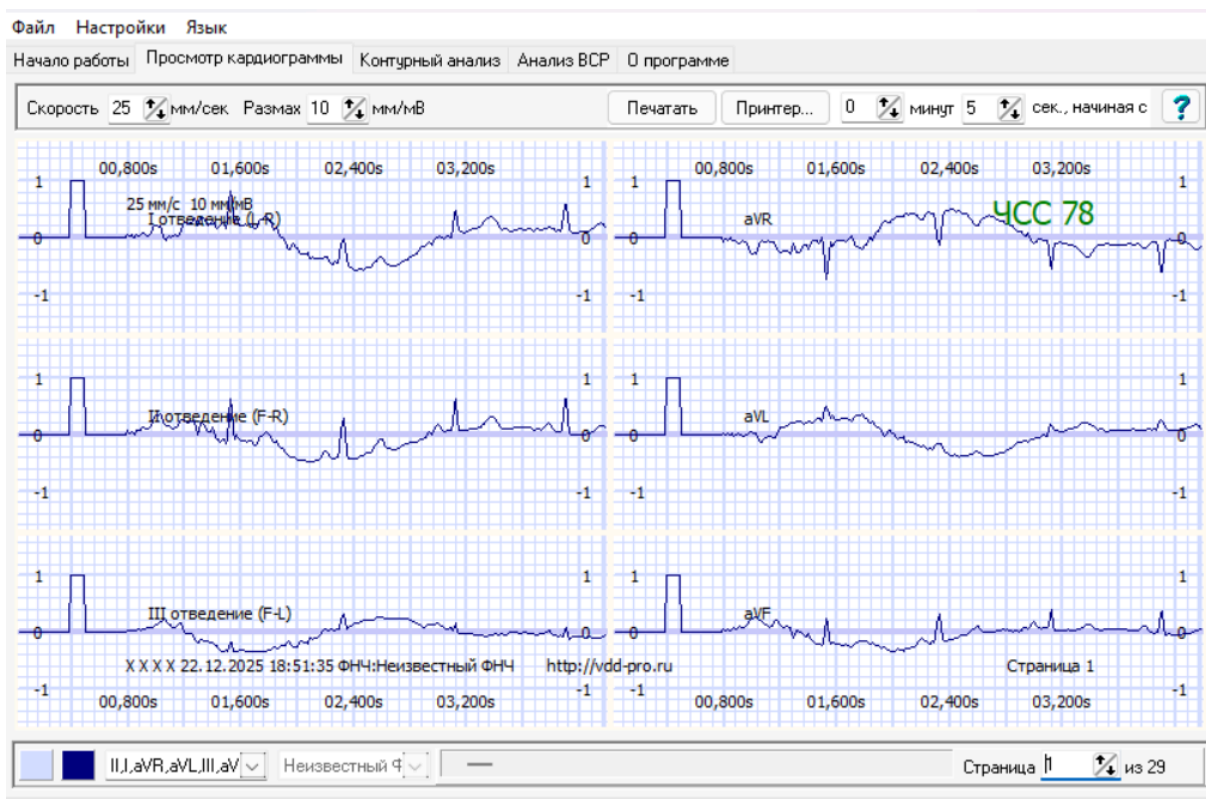
<https://colab.research.google.com/drive/1l2WiHWwDMifmmU3AAChzc-sZGuoS6f2J?usp=sharing>

2. Контурный анализ ЭКГ

Интерфейс ECG Control:

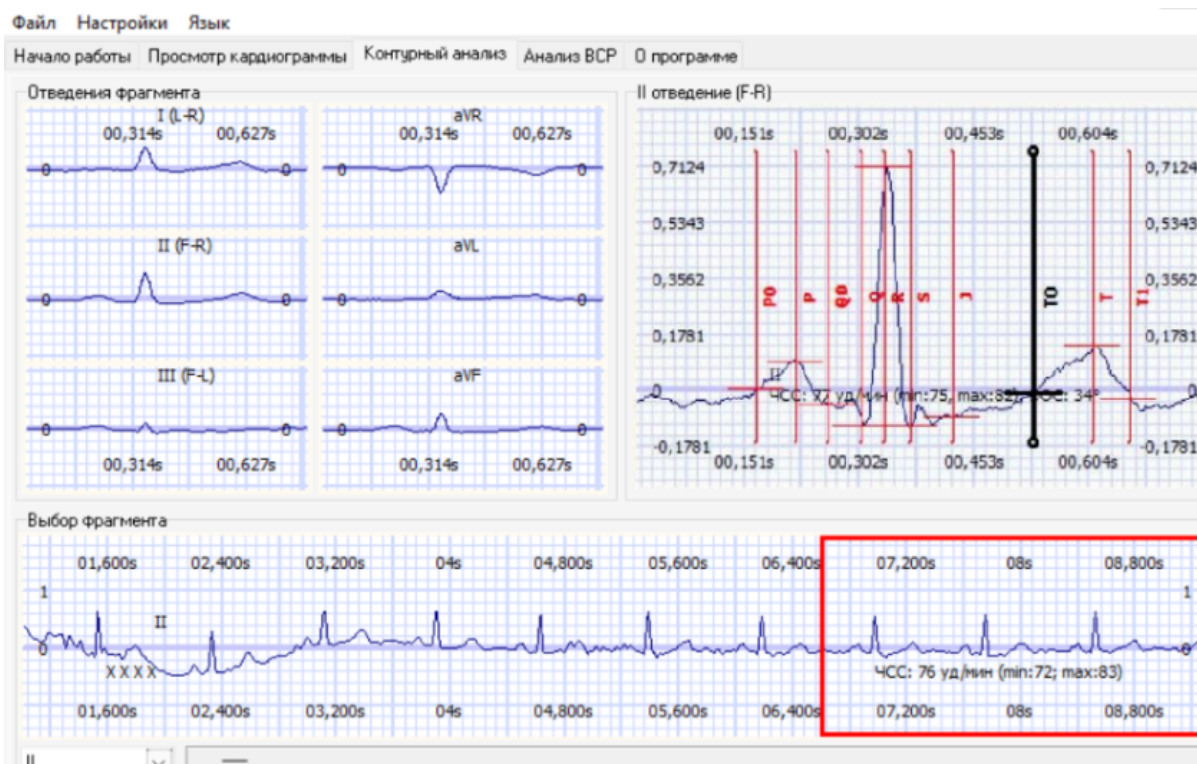


Просмотр кардиограммы:



По умолчанию фрагмент ЭКГ и один усредненный период в области расстановки маркеров отображается в первом отведении, но было выбрано второе отведение, так как положение зубцов P, Q, R, S, T более различимы.

Маркеры, указывающие на расположение зубцов, требовали ручной корректировки, что было сделано (область окна «Контурный анализ»):



3. Анализ результатов контурного анализа

Результаты контурного анализа:

Результаты контурного анализа

Возможные заболевания: контурным анализом не выявлены

Пояснения к результатам: электрическая ось сердца - левограмма(12)

Параметр	Значение	Параметр	Значение
<ЧСС>, уд./минуту	77	ЧСС(макс-мин)/<ЧСС>	0,14
Интервал RR, с	0,78	ЭОС, °	33

Временные параметры

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Интервал QT (T1-Q0), с	0,35	Сегмент PQ (Q0-P1),с	0,055
Интервал QTc (QT/sqrt(RR)), с	0,4	Время ВЖ отклон. (R-Q0),с	0,037
Интервал ST (T1-J), с	0,27	QRS комплекс (J-Q0),с	0,081
Зубец Р (P1-P0),с	0,084	Сегмент ST (T0-J),с	0,14
Интервал PQ (Q0-P0),с	0,14	Зубец Т (T1-T0),с	0,13

Амплитудные параметры

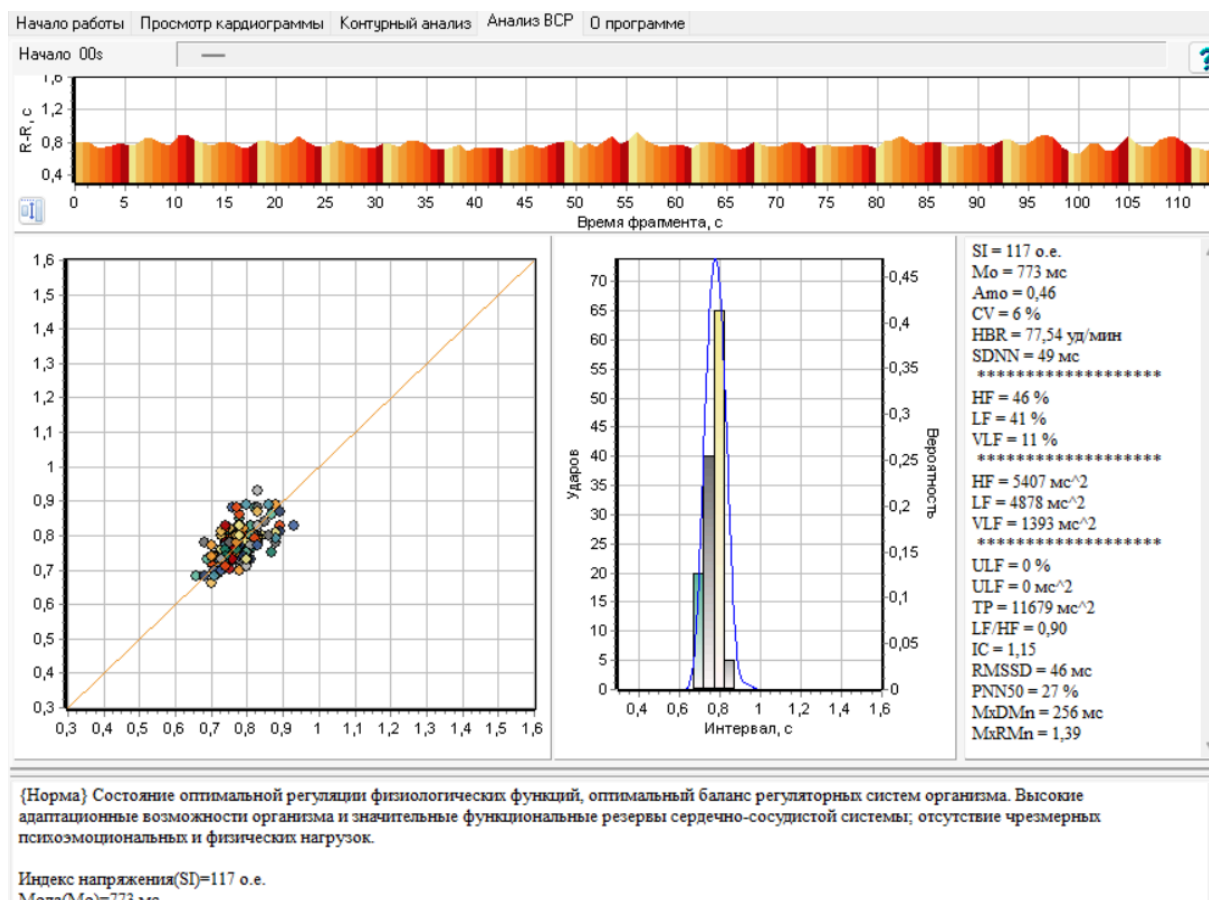
Параметр	I	II	III	avR	avL	avF	V*	I(0°)
Потенциал P0,мВ	-0,013	0,0056	0,019	0,0038	-0,016	0,012	-	0,016
Потенциал P,мВ	0,006	0,083	0,077	-0,045	-0,036	0,08	-	0,077
Потенциал P1,мВ	-0,024	-0,047	-0,023	0,035	-0,00014	-0,035	-	-0,012
Потенциал Q0,мВ	-0,043	-0,073	-0,03	0,058	-0,0064	-0,052	-	-0,035
Потенциал Q,мВ	-0,013	-0,063	-0,05	0,038	0,019	-0,056	-	-0,022
Потенциал R,мВ	0,44	0,53	0,09	-0,49	0,18	0,31	-	0,56
Потенциал S,мВ	0,005	-0,082	-0,087	0,039	0,046	-0,085	-	-0,022
Потенциал J,мВ	-0,04	-0,1	-0,065	0,072	0,013	-0,085	-	-0,051
Потенциал T0,мВ	0,04	-0,0081	-0,048	-0,016	0,044	-0,028	-	0,043
Потенциал T,мВ	0,16	0,13	-0,029	-0,14	0,092	0,048	-	0,19
Потенциал T1,мВ	-0,035	-0,025	0,011	0,03	-0,023	-0,0071	-	0,0058

* - данные для грудного отведения отсутствуют.

По результатам контурного анализа и рассчитанных временных/амплитудных параметров (ЧСС 77 уд/мин, RR $\approx$ 0,78 с, длительности интервалов и комплексов в пределах нормы) признаков патологических изменений не обнаружено. Электрическая ось сердца соответствует левограмме, отклонений ритма и проводимости по представленным данным не выявлено.

4. Анализ variability сердечного ритма по записям ЭКГ

Анализ variability сердечного ритма по записям ЭКГ (ритмограмма – показывает зависимость длительности каждого кардиоинтервала от времени его регистрации с момента начала измерений, скатерограмма – диаграмма рассеяния, где по оси X откладывается длительность текущего кардиоинтервала, по Y — следующего за ним, вариационная пульсограмма – показывает распределение длительности каждого кардиоинтервала как случайной величины):

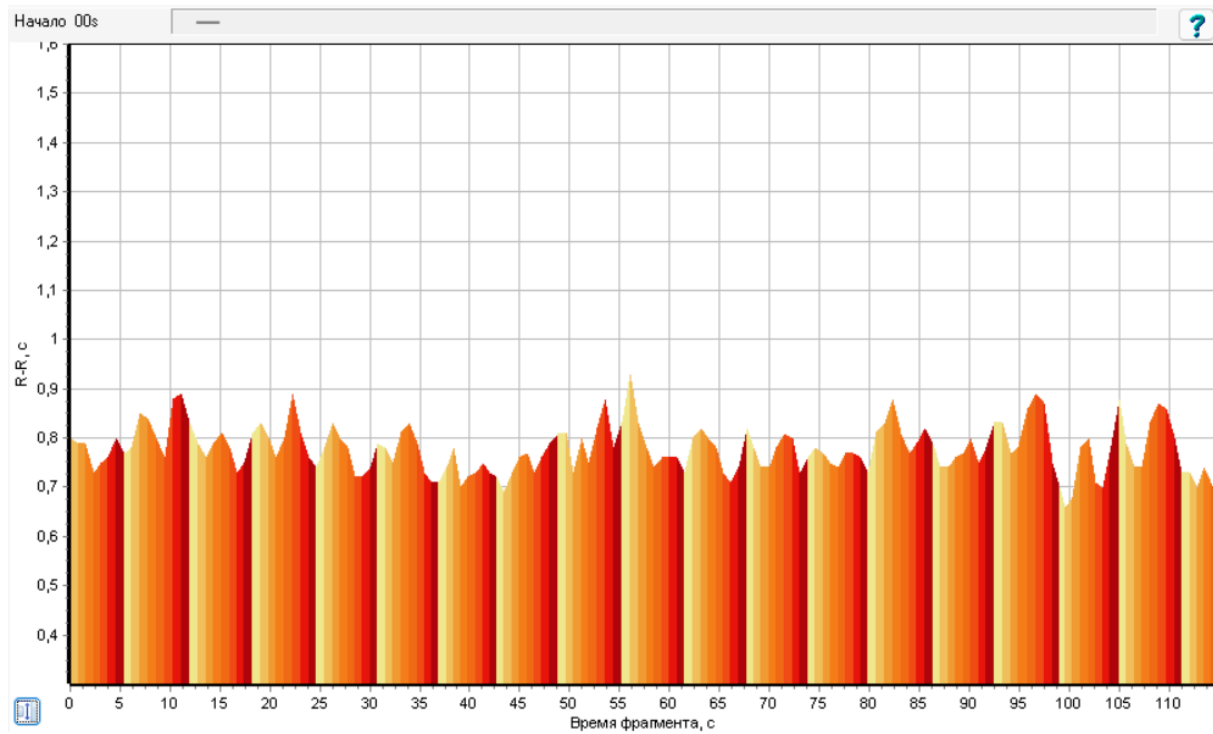


{Норма} Состояние оптимальной регуляции физиологических функций, оптимальный баланс регуляторных систем организма. Высокие адаптационные возможности организма и значительные функциональные резервы сердечно-сосудистой системы; отсутствие чрезмерных психоэмоциональных и физических нагрузок.

- Индекс напряжения(SI)=117 о.е.
- Мода(Mo)=773 мс

- Амплитуда моды(A_{mo})=0,46
- Коэффициент вариации(CV)=6 %
- Средняя частота сердечных сокращений(HBR)=77,54 уд/мин
- Среднеквадратичное отклонение(SDNN)=49 мс

Приближение ритмограммы:



Приближение скатерограммы и вариационной пульсограммы:

Полученные данные:

```
SI = 117 о.е.  
Mo = 773 мс  
Amo = 0,46  
CV = 6 %  
HBR = 77,54 уд/мин  
SDNN = 49 мс  
*****  
HF = 46 %  
LF = 41 %  
VLF = 11 %  
*****  
HF = 5407 мс^2  
LF = 4878 мс^2  
VLF = 1393 мс^2  
*****  
ULF = 0 %  
ULF = 0 мс^2  
TP = 11679 мс^2  
LF/HF = 0,90  
IC = 1,15  
RMSSD = 46 мс  
PNN50 = 27 %  
MxDMn = 256 мс  
MxRMn = 1,39
```

По данным анализа ВСР наблюдается нормальное состояние регуляции: отмечается оптимальный баланс регуляторных систем и достаточные функциональные резервы сердечно-сосудистой системы, признаков чрезмерного психоэмоционального или физического перенапряжения не выявлено. Индекс напряжения $SI = 117$ о.е. соответствует умеренному уровню центральной регуляции без выраженного стресса. Временные показатели вариабельности: $Mo = 773$ мс, $Amo = 0,46$, $CV = 6\%$, $SDNN = 49$ мс, средняя частота сердечных сокращений $HBR = 77,54$ уд/мин — в целом указывают на сохранённую вариабельность и удовлетворительную адаптацию организма.

Вывод

В рамках рубежной работы была проведена фильтрация исходных данных и использование программы "ECG Control" для анализа записи ЭКГ.

По результатам контурного анализа патологических изменений не выявлено: ритм синусовый, частота сердечных сокращений составляет около 77 уд/мин, интервальные и временные параметры находятся в пределах нормы, электрическая ось сердца соответствует левограмме.

Анализ вариабельности сердечного ритма показал состояние нормы — оптимальную регуляцию физиологических функций и сбалансированную работу регуляторных систем. Показатели $SI = 117$ о.е., $Mo = 773$ мс, $A_{mo} = 0,46$, $CV = 6\%$, $SDNN = 49$ мс, $HBR = 77,54$ уд/мин свидетельствуют о хороших адаптационных возможностях и наличии функциональных резервов, без признаков выраженного психоэмоционального или физического перенапряжения.